

Один пользователь

Аружан, 18 лет, первый курс.
Хочет волонтёрить впервые. В движении не знает никого. Свободна по выходным.

Одна острая боль

Аружан ищет, где помочь, по разрозненным Instagram- и TikTok-аккаунтам и подъездным чатам: единой точки входа нет. А когда она всё-таки доходит до сбора, участие нигде не фиксируется — оно не становится подтверждённым вкладом, который можно показать.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ · CUSTDEV, 3 ИНТЕРВЬЮ · ЗАПИСЬ В ПОЛНОМ ВИДЕО, 00:53–02:40

Волонтёр	«Мероприятия я нахожу на просторах социальных сетей... Instagram и TikTok... они помогут не только открыть новые возможности, но и пополнить своё портфолио».
Организатор	«Было бы неплохо иметь всегда под рукой документ, таблицу или сайт, где можно посмотреть, кто волонтёрил, в какие даты, что именно делал, сколько часов отработал, какой вклад внёс».
Координатор	«Бесит, что с каждым надо списываться индивидуально; если волонтёров много, порой очень тяжело запомнить специфику каждого человека».

Сходимость: две стороны — та, кто приходит, и те, кто зовут, — независимо назвали одну и ту же нехватку. Проблема не в том, что «мало волонтёров», а в том, что нет подтверждённой истории участия.

МАСШТАБ БОЛИ · ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ TECH VISION 2026

224 → 810	350 000+	31,4%
волонтёрских организаций, 2020 → 2025	казахстанцев вовлечены в добровольчество	помогают пожилым — крупнейшее направление

Предложение помощи растёт быстрее, чем инфраструктура входа в неё.

Уникальное ценностное предложение

Единая точка входа в волонтерство Казахстана, где участие превращается в подтверждённый вклад.

1. Вход без барьера	гостевой просмотр и ответ по device-identity: токен выдаётся по заголовку X-Device-Id, без регистрации, email и пароля.
2. Подтверждённый вклад	часы, надёжность и бейджи считает сервер из неизменяемого журнала AttendanceRecord — это не самооценка пользователя.
3. Сборы, которые состоятся	собственная модель прогноза явки даёт координатору честное число с интервалом неопределённости и список тех, кому стоит напомнить, — чтобы сбор не сорвался и Аружан не пришла зря.

ПУТЬ АРУЖАН В ПРОДУКТЕ · ЧТО ИМЕННО СНИМАЕТ КАЖДЫЙ БАРЬЕР

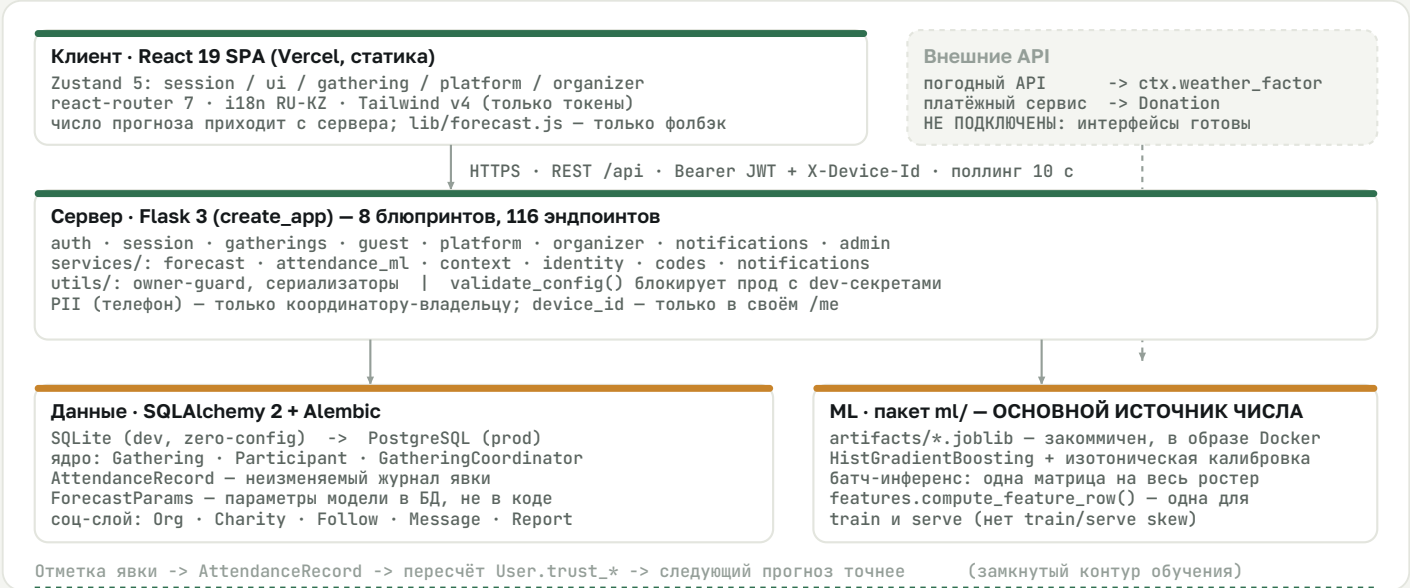
→ Находит	лента и карта сборов по городу — без регистрации, гостевым режимом
→ Доверяет	верифицированное НКО, виден организатор, счётчик «сейчас придут N»
→ Отвечает	три ответа в один тап: Приду · Пока не знаю · Не в этот раз
→ Возвращается	напоминание накануне; ответ можно поменять без объяснений
→ Получает вклад	отметка явки пишется в журнал: часы, надёжность, бейдж, место в рейтинге

ЧТО УЖЕ РАБОТАЕТ В ПРОТОТИПЕ · ТРИ РОЛИ НА ОДНОЙ КОДОВОЙ БАЗЕ

Волонтёр	онбординг с выбором роли и языка RU/KZ, лента и карта сборов по Казахстану, страницы событий и НКО, гостевой просмотр без аккаунта, профиль с часами и бейджами.
Координатор	создание сбора, короткий код и ссылка для чата, прогноз явки с интервалом, отметка присутствия с офлайн-синком, адресные напоминания сомневающимся.
НКО / организатор	штаб с заявками волонтёров (навыки, сообщение, апрув), база волонтёров, аналитика, рассылка, сборы помощи и пожертвования.
Платформа	рейтинг, сообщения, уведомления, модерация сборов и жалоб в админ-панели.

ЧЕМ ERIK НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- Не доской объявлений одного города или одной темы — сеть общенациональная, и ценность растёт с числом участников.
- Не соцсетью: вклад считается из журнала явки, а не из лайков и подписчиков.
- Не обёрткой над чужим LLM-API: прогноз явки — собственная модель на собственных признаках.



Математическая модель, социальный эффект и устойчивость

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА ЯВКИ · ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК — ОБУЧАЕМЫЙ, ФОЛБЭК — АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ОСНОВНОЙ:

$p_i = P(\text{придёт} \mid 14 \text{ признаков})$
признаки — только по сборам РАНЬШЕ текущего (причинно, без утечки будущего)

HistGradientBoosting + изотоническая калибровка

ФОЛБЭК:

$\text{trust}_i = (\text{came}_i + \alpha \cdot \text{base}(\text{answer}_i)) / (\text{total}_i + \alpha)$
 $p_i = \text{clamp}(\text{base}(\text{answer}_i) \cdot \text{trust}_i \cdot \text{ctx}, 0.02, 0.98)$
base: yes 0.62 maybe 0.24 no 0.02 ctx ∈ [0.7, 1.1]

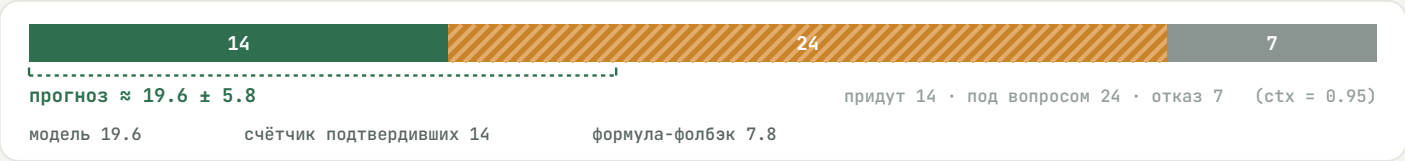
alpha = 3

ОБЩЕЕ:

$E = \sum p_i$ $\sigma = \sqrt{(\sum p_i \cdot (1 - p_i))}$ интервал = $E \pm 2\sigma$

- Агрегат один и тот же для обоих источников: сумма независимых испытаний Бернулли, где E — матожидание явки, а разброс — её стандартное отклонение. Координатор видит интервал, а не одно число: продукт показывает риск, а не обещание.
- Источник выбирается целиком на сбор и виден в ответе API (source, fallbackReason). Формула систематически занижает явку и ранжирует людей хуже, поэтому она именно фолбэк, а не «второе мнение».
- Каждая отметка явки пишется в AttendanceRecord — тот же журнал питает и признаки модели, и trust в формуле. Прогноз становится точнее от использования: это ответ на «чем вы лучше опроса в чате».

ДЕМО-СБОР PARK18 · ЧИСЛА СНЯТЫ С БЭКЕНДА: ТРИ ПРЕДСКАЗАТЕЛЯ ДАЮТ ТРИ РАЗНЫХ ЧИСЛА



КАЧЕСТВО МОДЕЛИ · ОТЛОЖЕННЫЙ ТЕСТ СО СПЛИТОМ ПО ВОЛОНТЁРАМ (GROUPSHUFFLESPLIT)

0.793	0.841	0.779	0.731	0.175	0.525	5 030
ROC-AUC	PR-AUC	F1 «придёт»	Accuracy	Brier	log-loss	n(test)
БЭКТЕСТ НА ЗАКРЫТЫХ СБОРАХ · средняя ошибка «ждали / пришло», человек, n = 7						
1.57	2.57	8.33	формула-фолбэк	ROC-AUC: модель 0.793 · только ответ 0.698 · формула 0.753		
модель		счётчик «приду»				

Измеряемый социальный эффект

Проект некоммерческий. Базовой линии по РК в открытых данных нет — поэтому продукт измеряет её сам с первого дня: все метрики ниже считаются из журнала явки, а не собираются опросом.

Активация новичка	доля User с trust_total >= 1 от зарегистрировавшихся	северная звезда
Возврат на второй сбор	доля User с trust_total >= 2	удержание
Подтверждённые часы	Σ AttendanceRecord.hours_credited (4 ч за сбор)	вклад сообщества
Доля дошедших	Σ presence = came ÷ Σ ответивших «приду»	качество сборов
Точность прогноза	факт - E и попадание факта в интервал E ± 2σ	качество модели

Горизонт — вся страна: 810 организаций и 350 000+ вовлечённых. Ценность растёт с числом участников, поэтому сеть общенациональная с первого дня, а не набор городских досок. Первая проверяемая цель на 12 месяцев — 2% организаций (около 16 команд) и рост доли дошедших на их сборах, измеренный самим продуктом до и после подключения.

План устойчивости

- Себестоимость близка к нулю и не растёт с нагрузкой линейно: SPA раздаётся статикой, бэкэнд — один инстанс Flask, ML-инференс идёт в процессе бэкенда на CPU. Внешних платных API и оплаты за токены LLM нет вообще — это главный фактор жизнеспособности некоммерческого проекта.
- Технический запас на рост заложен: Alembic-миграции, переход SQLite → PostgreSQL без правки кода, delta-поллинг вместо WebSocket, слой web-push подписок (PushSubscription).
- Проект не умирает вместе с командой: код в публичном репозитории, данные принадлежат НКО и координаторам, модель прогноза документирована и покрыта тестами.
- Источники ресурсов (план; партнёрства пока не подтверждены): гранты волонёрских программ, волонёрские центры вузов как первые команды-пользователи, размещение у акиматов как сервис координации городских субботников.

ОГРАНИЧЕНИЯ — ЗАЯВЛЕНО ЧЕСТНО, ПО РЕГЛАМЕНТУ ТРЕКА

- Данные демонстрационные: seed бэкенда и обучающий журнал ML синтетические (ml/data_gen.py, 1 200 волонтёров). Значения base 0.62 / 0.24 / 0.02 в фолбэке — стартовые допущения, а не замер.
- Бэкест считан на 7 закрытых сборах засеянной истории. Выборка мала и синтетична — это проверка того, что прогноз не равен счётчику, а не измерение точности на реальных людях.
- Внешних API в коде нет: weather_factor() возвращает 1.0 — интерфейс под погодный сервис готов, интеграции нет.
- Публично развёрнут только фронтенд; на нём работает встроенная синтетика. Бэкэнд с моделью поднимается через docker compose (артефакт модели закоммичен, переобучение на сервере не нужно).
- Прогноз показывается только координатору — участник видит число подтвердившихся. Это осознанное решение против самосбывающегося пророчества, а не недоделка.

ПРОВЕРЯЕМОСТЬ · ЧТО ОТКРЫТЬ В РЕПОЗИТОРИИ, ЧТОБЫ СВЕРИТЬ ПАСПОРТ С КОДОМ

Выбор источника	backend/services/forecast.py — forecast_payload(), поле source
Признаки из журнала	backend/services/history_features.py — build_histories()
Обучение и калибровка	ml/train.py · ml/baseline.py · ml/artifacts/{metrics,baselines}.json
Бэкест	backend/routes/organizer.py — _forecast_mae()
Тесты	backend/tests/ (63, в т.ч. test_forecast.py) · front .../forecast.test.js (15)